



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118625830 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 10

(21) 申请号 202410801351.6

(22) 申请日 2024.06.20

(71) 申请人 国家电投集团四川电力有限公司

地址 610213 四川省成都市天府新区华阳
天府大道南段2917号67栋1单元10楼1
号(72) 发明人 张宇宁 李夏叶 史芸芸 温贤茂
雷洁(74) 专利代理机构 成都聚蓉众享专利代理有限
公司 51291

专利代理师 林佑天

(51) Int. Cl.

G05D 1/46 (2024.01)

G05D 109/20 (2024.01)

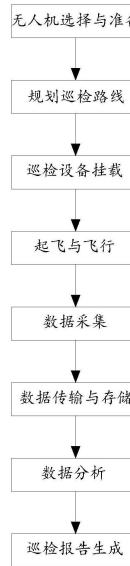
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

一种无人机的光伏巡检方法

(57) 摘要

本发明公开了一种无人机的光伏巡检方法,属于无人机巡检技术领域,解决了现有技术自动化程度较低的问题,本发明包括如下步骤:A、无人机选择与准备;B、规划巡检路线;C、巡检设备挂载;D、起飞与飞行;E、数据采集:无人机在飞行过程中,通过挂载的巡检设备对光伏电站进行拍摄和检测,采集光伏电站巡检所需的关联数据;F、数据传输与存储:将采集的数据无线实时传输至地面控制站,并进行存储备份;G、数据分析:对采集的数据进行计算机分析处理,识别出异常点或潜在故障;H、巡检报告生成。本发明通过前期规划巡检路线方案,设置好各种参数,配合自动化数据传输和处理,实现了全自动化巡检流程。



1. 一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,包括如下步骤:

A、无人机选择与准备:根据光伏电站的地理环境和巡检需求,选择合适的无人机型号,并进行预先检查和维护,确保无人机状态良好;

B、规划巡检路线:根据光伏电站的布局和巡检要求,规划无人机的巡检路线,包括规划起飞点、巡检区域和降落点参数;

C、巡检设备挂载:在无人机上挂载包括高清相机和红外热像仪的巡检设备,并进行设备测试,确保设备正常工作;

D、起飞与飞行:在规划方案的起飞点,启动无人机,按照规划的巡检路线进行飞行;

E、数据采集:无人机在飞行过程中,通过挂载的巡检设备对光伏电站进行拍摄和检测,采集光伏电站巡检所需的关联数据;

F、数据传输与存储:将采集的数据无线实时传输至地面控制站,并进行存储备份;

G、数据分析:对采集的数据进行计算机分析处理,识别出异常点或潜在故障;

H、巡检报告生成:根据数据分析结果,生成详细的巡检报告,包括异常点位置和故障类型信息。

2. 根据权利要求1所述的一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,所述步骤B中规划巡检路线的方法具体包括:

使用无人机航线规划软件,根据光伏电站的设备布局、障碍物分布和巡检重点因素,规划出效率最高的巡检路线;

根据光伏电站的布局优化调整飞行与巡检参数,包括飞行高度、飞行速度、拍照频率和录像时长,使无人机全面覆盖巡检区域。

3. 根据权利要求1所述的一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,所述步骤B中规划巡检路线时,设置无人机的上升速度小于等于 5m/s ,无人机的下降速度小于等于 3m/s ,在无风环境下无人机的水平飞行速度小于等于 65km/h ,承受风速范围小于等于 8m/s ,无负载条件下悬停时间小于等于 35min ,负载能力小于等于 5kg 。

4. 根据权利要求1所述的一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,所述步骤D的无人机飞行过程中,使用GPS导航和无人机遥控器进行实时监控和控制,确保无人机按照预定路线飞行。

5. 根据权利要求1所述的一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,所述步骤E的数据采集过程中,采用无人机挂载的高清相机拍摄光伏电站的外观、布局图像数据;使用红外热像仪检测光伏组件的温度分布,通过传回的热分布图分析判断是否存在热斑、热点的故障;采用无人机搭载湿度传感器和光照传感器,用于采集光伏电站的湿度和光照数据。

6. 根据权利要求1所述的一种无人机的光伏巡检方法,其特征在于,所述步骤F中的无线数据传输方法采用4G数据传输、5G数据传输或Wi-Fi数据传输。

一种无人机的光伏巡检方法

技术领域

[0001] 本发明属于无人机巡检技术领域,具体涉及一种无人机的光伏巡检方法。

背景技术

[0002] 当前,光伏电站的巡检工作主要依赖人力,这种方式效率低下,无法满足经济化、高效化和智能化的巡检需求。效率低下:光伏电站面积大,人工巡检需要大量时间和人力成本,难以满足高频次的巡检需求。主观性强:人工巡检结果受到巡检人员经验、技能等因素的影响,存在误判和漏检的风险。难以适应复杂环境:对于高山、水域等特殊地形的光伏电站,人工巡检难度大,甚至无法到达。

[0003] 随着无人机技术的快速发展,其独特的飞行能力和灵活性为光伏巡检提供了新的解决方案。提高巡检效率:无人机能够快速覆盖光伏电站的各个区域,大大缩短巡检时间。降低巡检成本:减少人力投入,降低巡检成本,同时提高巡检频率。提高巡检质量:通过高清相机和红外热像仪等设备,可以更加准确地检测光伏电站的状态,减少误判和漏检。适应复杂环境:无人机能够轻松飞越高山、水域等特殊地形,实现全面巡检。

[0004] 现有无人机巡检的相关技术,存在以下缺陷:

[0005] 自动化程度不足:虽然无人机能够提高巡检效率和质量,但目前的巡检过程仍需要人工操作和控制,自动化程度有待提高。

[0006] 数据处理能力有限:对于大量采集的数据,需要人工进行分析和处理,数据处理能力有限,难以满足高效巡检的需求。

发明内容

[0007] 本发明的目的在于:

[0008] 为解决现有技术中的无人机巡检自动化运行能力不足的问题,提出一种基于无人机的光伏巡检方法,旨在提高巡检效率,降低成本,并实现巡检的全自动化。

[0009] 本发明采用的技术方案如下:

[0010] 一种无人机的光伏巡检方法,包括如下步骤:

[0011] A、无人机选择与准备:根据光伏电站的地理环境和巡检需求,选择合适的无人机型号,并进行预先检查和维护,确保无人机状态良好;

[0012] B、规划巡检路线:根据光伏电站的布局和巡检要求,规划无人机的巡检路线,包括规划起飞点、巡检区域和降落点参数;

[0013] C、巡检设备挂载:在无人机上挂载包括高清相机和红外热像仪的巡检设备,并进行设备测试,确保设备正常工作;

[0014] D、起飞与飞行:在规划方案的起飞点,启动无人机,按照规划的巡检路线进行飞行;

[0015] E、数据采集:无人机在飞行过程中,通过挂载的巡检设备对光伏电站进行拍摄和检测,采集光伏电站巡检所需的关联数据;

- [0016] F、数据传输与存储:将采集的数据无线实时传输至地面控制站,并进行存储备份;
- [0017] G、数据分析:对采集的数据进行计算机分析处理,识别出异常点或潜在故障;
- [0018] H、巡检报告生成:根据数据分析结果,生成详细的巡检报告,包括异常点位置和故障类型信息。
- [0019] 进一步地,所述步骤B中规划巡检路线的方法具体包括:
- [0020] 使用无人机航线规划软件,根据光伏电站的设备布局、障碍物分布和巡检重点因素,规划出效率最高的巡检路线;
- [0021] 根据光伏电站的布局优化调整飞行与巡检参数,包括飞行高度、飞行速度、拍照频率和录像时长,使无人机全面覆盖巡检区域。
- [0022] 进一步地,所述步骤B中规划巡检路线时,设置无人机的上升速度小于等于5m/s,无人机的下降速度小于等于3m/s,在无风环境下无人机的水平飞行速度小于等于65km/h,承受风速范围小于等于8m/s,无负载条件下悬停时间小于等于35min,负载能力小于等于5kg。
- [0023] 进一步地,所述步骤D的无人机飞行过程中,使用GPS导航和无人机遥控器进行实时监控和控制,确保无人机按照预定路线飞行。
- [0024] 进一步地,所述步骤E的数据采集过程中,采用无人机挂载的高清相机拍摄光伏电站的外观、布局图像数据;使用红外热像仪检测光伏组件的温度分布,通过传回的热分布图分析判断是否存在热斑、热点的故障;采用无人机搭载湿度传感器和光照传感器,用于采集光伏电站的湿度和光照数据。
- [0025] 进一步地,所述步骤F中的无线数据传输方法采用4G数据传输、5G数据传输或Wi-Fi数据传输。
- [0026] 综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
- [0027] 实现自动化巡检:本发明的方法通过自动采集数据、无线传输数据分析,可以自动识别异常点和潜在故障,为后续的维修工作提供指导。
- [0028] 提高巡检效率:本发明的无人机可以快速覆盖光伏电站的各个区域,大大缩短了巡检时间。
- [0029] 降低巡检成本:减少了人力投入,降低了巡检成本。
- [0030] 提高巡检质量:通过高清相机和红外热像仪等设备,可以更加准确地检测光伏电站的状态。

附图说明

- [0031] 图1为本发明的方法流程图。

具体实施方式

- [0032] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
- [0033] 本发明为一种无人机的光伏巡检方法,包括如下步骤:
- [0034] A、无人机选择与准备:根据光伏电站的地理环境和巡检需求,选择合适的无人机

型号,并进行预先检查和维护,确保无人机状态良好;

[0035] B、规划巡检路线:根据光伏电站的布局和巡检要求,规划无人机的巡检路线,包括规划起飞点、巡检区域和降落点参数;

[0036] C、巡检设备挂载:在无人机上挂载包括高清相机和红外热像仪的巡检设备,并进行设备测试,确保设备正常工作;

[0037] D、起飞与飞行:在规划方案的起飞点,启动无人机,按照规划的巡检路线进行飞行;

[0038] E、数据采集:无人机在飞行过程中,通过挂载的巡检设备对光伏电站进行拍摄和检测,采集光伏电站巡检所需的关联数据;

[0039] F、数据传输与存储:将采集的数据无线实时传输至地面控制站,并进行存储备份;

[0040] G、数据分析:对采集的数据进行计算机分析处理,识别出异常点或潜在故障;

[0041] H、巡检报告生成:根据数据分析结果,生成详细的巡检报告,包括异常点位置和故障类型信息。

[0042] 在具体实施时,可以按照以下进行:

[0043] 选择适合光伏电站巡检的无人机型号,并进行必要的检查和维护。根据光伏电站的地理环境和巡检需求,选择适合的无人机型号,例如考虑无人机的飞行高度、续航时间、载荷能力等因素。对无人机进行全面的检查和维护,确保无人机的机体、电池、电机、螺旋桨等部件均处于良好状态。

[0044] 根据光伏电站的布局和巡检要求,使用专业软件规划无人机的巡检路线;使用无人机航线规划软件,根据光伏电站的布局、障碍物分布、巡检重点等因素,规划出最优的巡检路线。设定合理的飞行参数,如飞行高度、速度、拍照或录像的频率等,确保无人机能够全面、高效地覆盖巡检区域。

[0045] 在无人机上挂载高清相机、红外热像仪等巡检设备,并进行测试,例如进行校准测试,确保拍摄或检测的数据准确、清晰。

[0046] 在规划的起飞点启动无人机,并按照规划的巡检路线进行飞行。在飞行过程中,使用无人机的GPS导航或遥控器进行实时监控和控制,确保无人机按照预定路线飞行。

[0047] 在飞行过程中,通过无人机上的巡检设备对光伏电站进行拍摄和检测,采集相关数据,例如光伏电站的外观、布局等图像数据。使用红外热像仪检测光伏组件的温度分布,通过热图分析判断是否存在热斑、热点等故障。无人机还可以搭载其他传感器,如湿度、光照等检测设备,获取更多维度的数据。

[0048] 将采集的数据实时传输至地面控制站,并进行存储备份。可以通过无线通信技术(如4G/5G、Wi-Fi等)实现。地面控制站接收并存储传输过来的数据,以便后续的数据分析和处理。

[0049] 使用专业软件对采集的数据进行初步分析,通过对比不同时间、不同位置的光伏电站图像,识别出异常点或潜在故障。对红外热像仪生成的热图进行温度分析,判断光伏组件的温度是否异常。

[0050] 根据数据分析结果,生成详细的巡检报告,报告中包括异常点或故障的位置、类型、严重程度等信息,可以将巡检报告以电子文档的形式保存,并提交给相关部门或人员。

[0051] 作为其中一种实施例,以下列出部分可以进行选择的相关设备参数与型号:

- [0052] 无人机选择与准备：
- [0053] 无人机型号：大疆M600 pro,适用于光伏电站巡检。
- [0054] 对称点击轴距：1133mm,保证飞行的稳定性。
- [0055] 外形尺寸：1668mm1518mm727mm(螺旋桨、机臂、GPS支架均展开、带起落架)。
- [0056] 技术参数：
- [0057] 重量：10kg(含6块TB48S电池),保证续航时间和负载能力。
- [0058] 推荐最大起飞重量：15.5kg,确保飞行安全。
- [0059] 悬停精度：垂直 $\pm 0.5\text{m}$,水平 $\pm 1.5\text{m}$,保证巡检精度。
- [0060] 巡检设备挂载
- [0061] 技术参数：
- [0062] 高清相机：具备200万像素1080P高速USB摄像头,确保图像清晰度。
- [0063] 红外热像仪：如LXPI640,能够准确检测光伏组件的温度分布。
- [0064] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

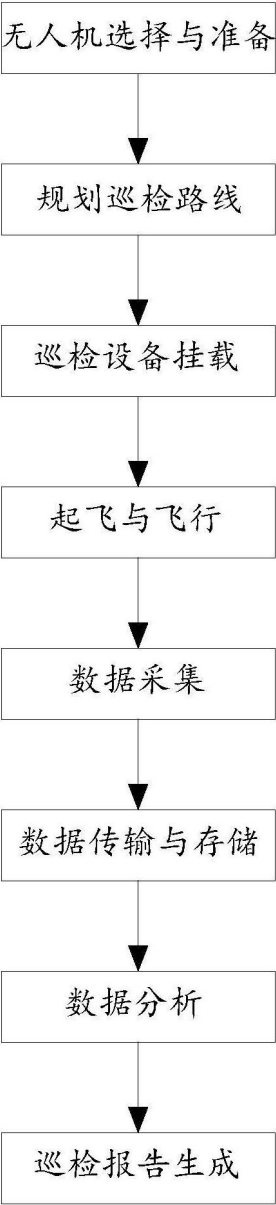


图1